

MÁSTER EN AGRO 4.0.



Módulo 5: Digitalización del Campo Datos con los Satélites

TAREA FINAL DEL MÓDULO (versión unificada · individual)

Diseño de un Sistema de Agricultura de Precisión basado en Teledetección Satelital



Contenido

Objetivo	3
Enunciado y contexto.....	3
Insumos que ya tienes: tus notebooks (Labs 1–5)	3
Desarrollo de la tarea.....	3
1. Elección del cultivo y zona geográfica	3
2. Identificación del problema.....	4
3. Diseño del sistema	4
Estado del arte.....	5
Presentación: estructura del informe escrito.....	5
Evidencia mínima de tus notebooks	5
Criterios de evaluación	6
Formato, extensión y entrega	6
Recomendaciones y errores frecuentes	6

Objetivo

Aplicar los conocimientos adquiridos durante el módulo para diseñar —y documentar con evidencia propia— un sistema de agricultura de precisión que utilice datos e imágenes satelitales para abordar un problema específico y real detectado en tu parcela del módulo y en su zona geográfica.

Enunciado y contexto

La agricultura de precisión se basa en la utilización de información y tecnologías para optimizar la gestión de los cultivos. En esta tarea pondrás en práctica tus conocimientos y habilidades para diseñar un sistema que integre la teledetección satelital como herramienta clave para la toma de decisiones.

La diferencia con un trabajo puramente teórico es que aquí **partes de datos que tú ya procesaste**: tu parcela (Lab 1), tu escena Sentinel-2 (Lab 2), tus índices NDVI/NDRE/NDWI (Lab 3), tu serie temporal y su cruce con el clima (Lab 4) y tu mapa de prescripción (Lab 5). La tarea es, en esencia, el informe escrito que da sentido agronómico a ese recorrido.

Insumos que ya tienes: tus notebooks (Labs 1–5)

Cada notebook trabajado en clase produjo una salida concreta. La tarea consiste, en buena medida, en interpretar y enlazar estas salidas. Revisa que las tienes antes de empezar:

Notebook	Qué hace	Salida que usarás como evidencia
Lab 1 — Anatomía de tu parcela	Define la parcela y verifica que tiene datos satelitales suficientes.	parcela.geojson + data card + inventario de escenas (≥ 30) + composición RGB.
Lab 2 — Abre el cubo	Carga la escena Sentinel-2 L2A menos nubosa y aplica la máscara de nubes (SCL).	Composición color natural y falso color NIR + recorte COG de la parcela.
Lab 3 — Índices	Calcula índices y segmenta zonas de vigor por terciles.	Mapas NDVI, EVI, NDRE, NDWI (Gao) + mapa de zonas + ndvi.tif / ndre.tif / ndwi.tif.
Lab 4 — Serie temporal + clima	Construye la curva fenológica de la campaña y la cruza con el clima.	Serie NDVI (mediana espacial, suavizada) + clima NASA POWER (Tmáx, lluvia, ET0) semanal + integral de NDVI (proxy de biomasa).
Lab 5 — Anomalías + prescripción	Detecta anomalías (z-score + Isolation Forest) y las traduce en dosis.	Mapa de anomalías + prescripcion_N.tif (mapa VRT) + reglas_aplicadas.md.

Si trabajaste en **Ruta A (guiada)** o en **Ruta B (tu personalización)**, ambas valen como evidencia. Si te falta alguna salida, vuelve a ejecutar el notebook correspondiente con conexión antes de entregar (no uses las versiones de referencia de respaldo).

Desarrollo de la tarea

1. Elección del cultivo y zona geográfica

Usa **la parcela del módulo** que definiste en el Lab 1 (por defecto, trigo de invierno en Castilla y León, ~80–120 ha, campaña 2024-25). Justifica tu elección considerando la importancia del cultivo en la

región, los desafíos que enfrenta y la disponibilidad de datos satelitales —que ya comprobaste en el Lab 1 (≥ 30 escenas Sentinel-2 útiles y clima de NASA POWER). Adjunta la ficha técnica de tu parcela.

2. Identificación del problema

Define un problema concreto que **tus propios datos sugieran**, no uno genérico. Apóyate en lo que observaste:

- **Estrés hídrico:** zonas con NDWI bajo (Lab 3) que coinciden con déficit de lluvia / ET0 alta en tu serie de clima (Lab 4).
- **Deficiencia nutricional (N):** NDRE bajo en zonas con vigor aparentemente normal (Lab 3).
- **Pérdida de vigor / anomalía espacial o temporal:** caídas de NDVI fuera de la curva fenológica esperada o píxeles marcados como anómalos (Labs 4 y 5).

Recuerda: la anomalía localiza dónde mirar; no afirma la causa. La causa (estrés, plaga o enfermedad) se confirma en campo.

3. Diseño del sistema

Describe el sistema que propones para abordar el problema, cubriendo los seis aspectos siguientes. Ancla cada uno a tus resultados.

a) Objetivos del sistema

¿Qué se espera lograr? Formula 2–3 objetivos medibles (p. ej., «detectar zonas de estrés hídrico con ≥ 5 días de antelación» o «ajustar la dosis de N por zona reduciendo el aporte total un X %»).

b) Tipo de satélite y datos

Justifica el uso de **Sentinel-2 L2A** (óptico multiespectral, 10 m de resolución, revisita ~ 5 días) y las bandas que empleaste: rojo (B04), NIR (B08), red-edge (B05), SWIR (B11) y la capa SCL para enmascarar nubes. ¿por qué es adecuada frente a alternativas?.

c) Procesamiento y análisis de datos

Describe el flujo que ya ejecutaste: escalado a reflectancia, máscara de nubes (SCL), cálculo de índices (NDVI, EVI, NDRE, NDWI de Gao), construcción de la serie temporal (mediana espacial + suavizado) y detección de anomalías (umbral / z-score + Isolation Forest).

d) Integración con otras tecnologías

Explica cómo combinas las imágenes con otras fuentes: clima de NASA POWER fusionado a cadencia semanal (Lab 4); un SIG (tu parcela en GeoJSON y los ráster .tif en QGIS); sensores IoT de campo como confirmación puntual; y la plataforma/máquina que recibe el mapa VRT por GPS. Resume el principio: el satélite dice dónde mirar (visión global, baja frecuencia); el sensor de campo confirma cuánto (puntual, alta frecuencia).

e) Toma de decisiones

Conecta el análisis con acciones concretas. Tu Lab 5 ya lo hace: del mapa de anomalías al mapa de prescripción de N mediante un recomendador híbrido (modelo + reglas expertas). Documenta las reglas que aplicaste, por ejemplo:

- **Dosis base por zona de vigor** (ejemplo del Lab 5: 120 / 90 / 60 kg N/ha para zonas baja / media / alta).
- **Límite legal de dosis de N** (en el Lab 5 se usó 110 kg N/ha como ejemplo).*
- **Ventana fenológica:** no fertilizar en senescencia (se enlaza con la serie del Lab 4).
- **Seguridad por estrés hídrico:** si NDWI < P10, prescripción 0 (regar antes de fertilizar).

Cierra describiendo el bucle de actuación: recomendación → ejecución → medición del efecto → ajuste, y dónde decides frente a lo que se automatiza.

** El límite legal de nitrógeno depende de tu comunidad autónoma y de si la parcela está en zona vulnerable a nitratos. Verifica el valor real aplicable a tu caso; el 110 kg N/ha del lab es solo un ejemplo didáctico.*

f) Beneficios esperados

Cuantifica, aunque sea de forma aproximada, los beneficios: mejora del rendimiento, eficiencia en el uso de insumos (N y agua), reducción de costes, sostenibilidad ambiental (menor lixiviación de nitratos) y trazabilidad/auditoría de cada recomendación.

Estado del arte

Antes de concluir, sitúa tu sistema en el contexto mundial. **Investiga 1–2 ejemplos reales y recientes** de uso de datos e imágenes satelitales en agricultura de precisión para un problema análogo al tuyo. De cada ejemplo indica brevemente:

- el problema o desafío que se aborda con ayuda de los satélites;
- el tipo de satélite y datos utilizados, y cómo se procesan;
- las herramientas o plataformas empleadas;
- los beneficios obtenidos;
- el enlace a la fuente (artículo, vídeo o sitio web).

Presentación: estructura del informe escrito

Entrega un informe escrito que incluya, en este orden:

1. **Introducción.** Contexto del problema, justificación de la parcela y la zona, y objetivos.
2. **Desarrollo.** El diseño del sistema con los seis aspectos del §«Desarrollo, punto 3», ilustrado con tus figuras.
3. **Estado del arte (breve).** Los 1–2 ejemplos del apartado anterior.
4. **Resultados esperados.** Beneficios previstos, apoyados en tu evidencia (p. ej., figura_resumen.png y prescripcion_N.tif).
5. **Conclusiones.** Síntesis, limitaciones honestas y qué verificarías en campo.
6. **Referencias bibliográficas.** Fuentes utilizadas, incluido el material del curso citado correctamente.

Evidencia mínima de tus notebooks

Tu informe debe incluir, como mínimo, las siguientes figuras/archivos generados por ti. Úsala como lista de comprobación:

Evidencia	De qué notebook procede
Mapa de la parcela / data card	Lab 1
Composición falso color NIR (vegetación) con máscara de nubes	Lab 2
Al menos un mapa de índice (NDVI o NDRE o NDWI) + mapa de zonas	Lab 3
Curva temporal de NDVI superpuesta con el clima	Lab 4

Evidencia	De qué notebook procede
Mapa de anomalías y mapa de prescripción de N (VRT)	Lab 5
Figura resumen integrada (recomendada)	Lab 6

Criterios de evaluación

El informe se evalúa con los siguientes criterios. Los pesos son orientativos y reflejan el énfasis del módulo: del píxel a la decisión.

Criterio	Qué se valora	Peso
Aplicación de los conocimientos	Comprensión sólida de la teledetección y la agricultura de precisión; uso correcto de índices, máscaras y métodos.	20 %
Uso de evidencia propia	El informe se apoya en tus resultados reales de los Labs 1–5, no en datos genéricos.	15 %
Traducción a decisión / lectura agronómica	La salida es accionable (qué dosis, dónde, con qué máquina, cuándo). Es lo que separa el trabajo bueno del excelente.	20 %
Profundidad del análisis	Análisis a fondo del problema, la solución y los beneficios; limitaciones reconocidas.	15 %
Justificación de las decisiones	Cada elección de diseño (satélite, índice, regla) está razonada.	10 %
Estado del arte	Relevancia y novedad del/los ejemplo(s); fuentes citadas.	10 %
Claridad, presentación y originalidad	Informe claro y bien organizado; figuras con leyenda y escala; redacción correcta; enfoque propio.	10 %

Formato, extensión y entrega

- **Formato:** documento PDF o Word, más tus figuras integradas. Opcionalmente, enlace a tu repositorio/notebooks.
- **Extensión:** 6–12 páginas (sin contar anexos de figuras).
- **Figuras:** legibles, con leyenda y escala; cita la fuente de cada dato.
- **Entrega:** por el campus, antes de la Clase 6 (tutoría final, 30/06/2026). Confirma la fecha y la vía exactas en la plataforma.

Recomendaciones y errores frecuentes

- Entregar mapas sin lectura agronómica: pierdes el criterio que más diferencia.
- Confundir anomalía con diagnóstico: la anomalía marca dónde mirar, no qué es.
- Aplicar la salida del modelo sin la capa de reglas (puede recomendar dosis ilegales o fuera de ventana).
- NDVI con valores raros (> 1): reflectancia mal escalada o nubes sin enmascarar.
- Usar el NDWI equivocado: en el módulo es el de Gao (agua en hoja, NIR–SWIR), no el de McFeeters (masas de agua).
- No citar las fuentes ni el material del curso.